

苏州市 5 岁以下儿童呼吸道合胞病毒感染临床特征和影响因素

任少龙 邵雪君 石婷 单玮 陈庆会 薛建 田健美 张涛 赵根明

200032 上海,复旦大学公共卫生学院流行病学教研室,公共卫生安全教育部重点实验室(任少龙、单玮、张涛、赵根明); 215003 苏州,苏州大学附属儿童医院(邵雪君、石婷、陈庆会、薛建、田健美)

任少龙和邵雪君为共同第一作者

通信作者: 赵根明, E-mail: gmzhao@shmu.edu.cn

DOI: 10.16462/j.cnki.zhjbkz.2021.11.018

【摘要】 目的 分析呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)感染住院儿童的临床特征,探究其影响因素。方法 通过医院信息系统筛选 2010—2014 年期间于苏州大学附属儿童医院住院的 5 岁以下急性下呼吸道感染(acute lower respiratory infection, ALRI)病例,从病历中收集 ALRI 住院病例的临床诊治、生化检测资料,通过实验室检测信息系统获取其 RSV 检测结果。比较 RSV 阳性和阴性 ALRI 病例的临床特点,采用非条件 Logistic 回归分析模型分析 RSV 感染的影响因素。结果 19 257 名 ALRI 病例中,4 096 例 RSV 检测结果阳性,阳性率为 21.3%。RSV 阳性 ALRI 患儿的常见症状为咳嗽(99.4%)、咽痛/咽红(98.3%)、喘息(60.9%)。与 RSV 阴性患儿相比,RSV 阳性患儿喘息、气促发生率均较高(均有 $P < 0.001$),发热率低($\chi^2 = 280.8$, $P < 0.001$)。低年龄是 RSV 感染的独立危险因素,与 24~<60 月龄儿童相比,1~<6 月龄、6~<12 月龄、12~<24 月龄儿童感染 RSV 的调整比值比分别为 4.00(95% CI: 3.57~4.48)、2.60(95% CI: 2.30~2.94)、1.82(95% CI: 1.59~2.07)。结论 RSV 感染患儿喘息、气促的发生率较高;低年龄是 RSV 感染的独立危险因素,年龄越小,感染 RSV 的风险越高。

【关键词】 呼吸道合胞病毒; 急性下呼吸道感染; 临床特征; 危险因素

【中图分类号】 R183.3

【文献标识码】 A

【文章编号】 1674-3679(2021)11-1336-06

基金项目: 上海市公共卫生体系建设三年行动计划(2020-2022 年)重点学科(GWV-10.1-XK16); 默沙东 MISP 基金项目(#61457)

Analysis of clinical characteristics and influencing factors of respiratory syncytial virus infection among children under 5 years old in Suzhou REN Shao-long, SHAO Xue-jun, SHI Ting, SHAN Wei, CHEN Qing-hui, XUE Jian, TIAN Jian-mei, ZHANG Tao, ZHAO Gen-ming

Department of Epidemiology, School of Public Health, Fudan University, Key Laboratory of Public Health Safety, Ministry of Education, Shanghai 200032, China (Ren SL, Shan W, Zhang T, Zhao GM); Suzhou University Affiliated Children's Hospital, Suzhou 215003, China (Shao XJ, Shi T, Chen QH, Xue J, Tian JM)

REN Shao-long and SHAO Xue-jun contributed equally to this article

Corresponding author: ZHAO Gen-ming, E-mail: gmzhao@shmu.edu.cn

【Abstract】 Objective To analyze the clinical characteristics of hospitalized children with respiratory syncytial virus (RSV) infection and explore the influencing factors in RSV infection. **Methods** First of all, the Hospitalization Information System was applied to retrospectively screened the children with acute lower respiratory infection (ALRI) who got hospitalized in Suzhou University Affiliated Children's hospital (SCH) from 2010 to 2014. Then, the detailed data in relation to their clinical diagnosis, treatment and biochemical test was collected from the medical records of ALRI inpatient and the results of their RSV tests were obtained from the Laboratory Information System. Upon a comparison drawn in clinical characteristics between RSV positive and negative ALRI cases, non-conditional Logistic regression

model analysis was performed to analyze the influencing factors in RSV infection. **Results** Among the 19 257 ALRI cases involved, 4 096 were positive for RSV, with a positive rate of 21.3%. The common symptoms exhibited by RSV-infected children include coughing (99.4%), sore throat (98.3%) and wheezing (60.9%). Compared with RSV-negative patients, RSV-positive ALRI patients had higher symptom rates in respect of wheezing and shortness of breath (all $P < 0.001$), but lower symptom rates with regard to fever ($\chi^2 = 280.8$, $P < 0.001$). Young age was identified as an independent risk factor of RSV infection. In comparison with those children aged 24–<60 months, the adjusted odds ratio for RSV infection among the children aged 1–<6, 6–<12, and 12–<24 months reached 4.00 (95% CI: 3.57–4.48), 2.60 (95% CI: 2.30–2.94) and 1.82 (95% CI: 1.59–2.07), respectively. **Conclusions** The children with RSV infection have higher symptom rates of wheezing and shortness of breath. Young age is an independent risk factor for RSV infection, which means the younger the age, the higher the risk of RSV infection.

【Key words】 Respiratory syncytial virus; Acute lower respiratory infection; Clinical characteristics; Risk factors

Fund programs: Three-year Action Plan (2020–2022) and Key Discipline Program on Public Health System Construction of Shanghai (GWV-10.1-XK16); Investigator-Initiated Studies Program of Merck Sharp & Dohme Corp Grant (#61457)

(Chin J Dis Control Prev 2021, 25(11): 1336–1340, 1364)

急性下呼吸道感染(acute lower respiratory infection, ALRI)是导致5岁以下儿童发病和死亡的重要原因之一^[1-2]。呼吸道合胞病毒(respiratory syncytial virus, RSV)是导致儿童ALRI最常见的病毒性病原^[1,3]。2015年全球5岁以下儿童中由RSV感染引起的ALRI病例达3.3亿,其中320万需要住院治疗,院内死亡59 600例,造成沉重的疾病负担^[4]。了解RSV感染患儿的临床特征,识别高危人群对于RSV感染的诊断及预防有重要意义。本文基于医院信息系统资料,描述了2010—2014年期间苏州大学附属儿童医院RSV感染住院患儿的临床特征,探究了RSV感染的影响因素,旨在为RSV感染的临床诊断以及高危人群的识别提供依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象 通过医院信息系统(hospitalization information system, HIS)收集2010年1月1日—2014年12月31日期间于苏州大学附属儿童医院住院的ALRI病例。纳入标准为:(1)入院年龄 ≥ 29 d且 < 5 岁;(2)苏州市区户籍儿童;(3)患儿出院诊断中包含《国际疾病分类第10版》(International Classification of Diseases Version 10, ICD-10)疾病编码的J09-J18(流感和肺炎)或J20-J22(其他急性下呼吸道感染);(4)本次入院前30 d内未因相同疾病入院;(5)进行了RSV感染检测。

1.2 资料收集 通过HIS筛选符合条件的ALRI病例,并收集其性别、出生日期、入院出院日期等基本

信息。采用自拟调查表,从病历中摘录患儿临床诊疗资料,包括既往史、症状和体征、生化检测结果、诊疗及预后情况。通过医院实验室信息系统(laboratory information system, LIS)查询ALRI病例的RSV检测结果。RSV的检测方法为直接免疫荧光法(direct fluorescent assay, DFA)。

1.3 统计分析 采用EpiData 3.1软件录入数据,应用R 3.6.1和SPSS 16.0软件进行数据分析。对称分布计量资料用($\bar{x} \pm s$)表示;非对称分布计量资料用中位数 [$M(P_{25}, P_{75})$]表示。计量资料组间比较采用 t 检验或Mann-Whitney U 检验,总体率的比较采用 χ^2 检验。采用非条件Logistic回归分析模型探究RSV感染的影响因素。检验水准 $\alpha = 0.05$ 。

2 结果

2.1 基本情况 本研究共纳入19 257名ALRI住院病例,其中男性12 171例,占比63.2%,女性7 086例,占比36.8%;1~<6月龄、6~<12月龄、12~<24月龄、24~<60月龄儿童分别为6 817例、4 187例、3 801例和4 452例,分别占比35.4%、21.7%、19.7%和23.1%;8 623例有医疗保险,占比44.8%;1 227例为早产儿,占比6.5%;727例有先天性心脏病史,占比3.8%。

19 257名ALRI病例中,4 096例RSV检测阳性,阳性率为21.3%。RSV阳性率男性高于女性($\chi^2 = 6.0$, $P = 0.015$),无医疗保险者高于有医疗保险者($\chi^2 = 59.1$, $P < 0.001$),有先天性心脏病者高于无先天性心脏病史者($\chi^2 = 7.4$, $P = 0.007$)。不同年龄段儿童RSV阳性率不同($\chi^2 = 754.1$, $P < 0.001$)。见表1。

表 1 19 257 名 ALRI 住院儿童的基本特征 [n(%)]

Table 1 Basic characteristics of 19 257 hospitalized ALRI children with RSV infection [n(%)]

变量	ALRI 病例	RSV 阳性	χ^2 值	P 值
性别			6.0	0.015
男	12 171(63.2)	2656(21.8)		
女	7 086(36.8)	1440(20.3)		
月龄			754.1	<0.001
1~<6	6 817(35.4)	2 088(30.6)		
6~<12	4 187(21.7)	935(22.3)		
12~<24	3 801(19.7)	635(16.7)		
24~<60	4 452(23.1)	438(9.8)		
医疗保险			59.1	<0.001
有	8 623(44.8)	1617(18.8)		
无	10 634(55.2)	2479(23.3)		
早产 ^a			3.5	0.062
是	1 227(6.5)	287(23.4)		
否	17 736(93.5)	3749(21.1)		
先天性心脏病 ^b			7.4	0.007
有	727(3.8)	184(25.3)		
无	18 519(96.2)	3 909(21.1)		
合计	19 257(100.0)	4 096(21.3)		

注: ^a 早产指胎龄<37 周,有 294(3.1%) 个缺失值; ^b 有无先天性心脏病有 11(0.1%) 个缺失值。

2.2 RSV 感染的临床特征 RSV 阳性 ALRI 住院病例的常见症状是咳嗽(99.4%)、咽痛/咽红(98.3%) 和喘息(60.9%) ,其次是流涕(40.0%) 和发热(38.8%) 。肺部听诊主要表现为湿啰音(56.3%)、喘鸣音(56.0%)、异常呼吸音(43.3%) 和痰鸣音(30.2%) ,干啰音检出率较低(8.7%) 。白细胞计数偏高的检出率为 19.9% ,偏低检出率为 9.2% ,C 反应蛋白偏高的检出率为 12.9% 。RSV 阳性病例中,有 13.2% 曾接受吸氧治疗,4.9% 被收治 ICU。中位住院天数为 8 d。

与阴性病例相比,RSV 阳性病例发热率较低($\chi^2=280.8$, $P<0.001$),最高腋温较低($P<0.001$),入院前发热天数较短($P<0.001$);气促、喘息发生率较高(均有 $P<0.001$)。RSV 阳性病例白细胞计数偏高检出率低($\chi^2=97.4$, $P<0.001$),C 反应蛋白偏高的检出率低($\chi^2=195.3$, $P<0.001$);接受吸氧治疗和入住 ICU 的比例更高(均有 $P<0.001$);中位住院天数较阴性病例长($P<0.001$)。见表 2。

1~<60 月龄 ALRI 病例平均发热率为 50.5%。1~<6 月龄、6~<12 月龄、12~<24 月龄、24~<60 月龄 ALRI 儿童发热率依次为 20.1%、52.7%、68.6%、79.3%。1~<6 月龄 RSV 阳性 ALRI 病例发热率(15.3%) 低于 RSV 阴性病例(22.2%) ($\chi^2=42.1$, $P<0.001$);6~<12 月龄 RSV 阳性 ALRI 病例发热率(48.7%) 低于 RSV 阴性病例(53.9%) ($\chi^2=7.7$, $P=0.006$);12~<24 月龄、24~<60 月龄 ALRI 病例中,RSV 阳性与阴性者发热率差异无统计学意义。见表 3。

表 2 RSV 阳性与阴性 ALRI 住院病例的临床特征比较 [n(%)]

Table 2 Comparison of clinical characteristics between RSV positive and negative ALRI inpatients [n(%)]

变量	RSV 阳性病例 (n=4 096)	RSV 阴性病例 (n=15 161)	χ^2 值	P 值
临床症状				
发热(腋温>38℃)	1 563(38.8)	8 079(53.7)	280.8	<0.001
最高腋温(℃)	38.9±1.0 ^a	39.0±0.7 ^a		<0.001 ^b
入院前发热天数	3(1, 4) ^c	3(2, 6) ^c		<0.001 ^d
咳嗽	4 001(99.4)	14 587(97.0)	76.5	<0.001
咽痛/咽红	3 957(98.3)	14 674(97.6)	8.1	0.004
流涕	1 610(40.0)	5 256(34.9)	35.3	<0.001
气促	608(15.1)	1 291(8.6)	150.7	<0.001
喘息	2 452(60.9)	5 572(37.0)	742.7	<0.001
呕吐	444(11.1)	1 708(11.4)	0.3	0.564
肺部听诊				
异常呼吸音	1 724(43.3)	6 053(42.3)	1.3	0.248
干啰音	347(8.7)	1 101(7.7)	4.5	0.034
湿啰音	2 239(56.3)	6 832(47.8)	90.5	<0.001
痰鸣音	1 200(30.2)	4 520(31.6)	3.0	0.085
喘鸣音	2 228(56.0)	5 033(35.2)	563.8	<0.001
生化指标 ^e				
白细胞计数偏高	804(19.9)	4 105(27.6)	97.4	<0.001
白细胞计数偏低	373(9.2)	1 183(7.9)	7.0	0.008
C 反应蛋白偏高	518(12.9)	3 416(22.9)	195.3	<0.001
治疗措施				
吸氧治疗	532(13.2)	875(5.8)	254.5	<0.001
收治 ICU	195(4.9)	342(2.3)	76.8	<0.001
住院天数 [M(P ₂₅ , P ₇₅)]	8(7, 9) ^c	7(6, 9) ^c		<0.001 ^d

注: 部分变量存在缺失值,肺部听诊缺失率为 4.2%,其余变量缺失率在 1% 以下,计算症状发生率时已去除缺失值。^a $\bar{x}\pm s$; ^b t 检验; ^c $M(P_{25}, P_{75})$; ^d Mann-Whitney U 检验; ^e 白细胞计数偏高指计数>12×10⁹/L,偏低指计数<5×10⁹/L,C 反应蛋白偏高指>10 mg/L。

2.3 RSV 感染的影响因素 以是否感染 RSV 为因变量(1=是,0=否),以性别(1=男性,2=女性)、年龄组(1=1~<6 月龄,2=6~<12 月龄,3=12~<24 月龄,4=24~<60 月龄)、是否早产(1=是,2=否)、有无先天性心脏病(1=有,2=无)、有无医保(1=有,2=无) 为自变量,进行 Logistic 回归分析模型分析探究 RSV 感染的影响因素。单因素分析显示性别、年龄、有无先天性心脏病、有无医保是 RSV 的影响因素。多因素分析显示,低年龄是 RSV 感染的独立危险因素。与 24~<60 月龄儿童相比,1~<6 月龄、6~<12 月龄、12~<24 月龄 ALRI 住院患儿感染 RSV 的调整比值比(adjusted odds ratio, aOR) 分别为 4.00(95% CI: 3.57~4.48)、2.60(95% CI: 2.30~2.94)、1.82(95% CI: 1.59~2.07)。见表 4。

考虑到年龄对 RSV 感染风险影响较大。按照年龄段分层进行多因素 Logistic 回归分析模型探究 RSV 感染的影响因素,发现有先天性心脏病是 12~<24 月龄儿童 RSV 感染的危险因素(OR=1.69, 95% CI: 1.01~2.84)。见图 1。

表 3 分年龄段 RSV 阳性与阴性 ALRI 住院病例发热率比较

Table 3 Comparison of fever rate between RSV positive and negative ALRI inpatients by age group

月龄	发热病例数/病例数(%)			χ^2 值	P 值
	全部 ALRI 病例	RSV 阳性	RSV 阴性		
1~<6	1 347/6 712(20.1)	312/2 043(15.3)	1 035/4 669(22.2)	42.1	<0.001
6~<12	2 186/4 146(52.7)	447/918(48.7)	1 739/3 228(53.9)	7.7	0.006
12~<24	2 593/3 780(68.6)	447/629(71.1)	2 146/3 151(68.1)	2.1	0.144
24~<60	3 516/4 432(79.3)	357/435(82.1)	3 159/3 997(79.0)	2.2	0.138
合计	9 642/19 070(50.5)	1 563/4 025(38.8)	8 079/15 045(53.7)	280.8	<0.001

表 4 RSV 感染影响因素的 Logistic 回归分析模型分析

Table 4 Logistic regression model analysis of factors affecting RSV infection

变量	RSV 阳性 [n(%)]	RSV 阴性 [n(%)]	单因素分析 OR(95% CI) 值	P 值	多因素分析 OR(95% CI) 值	P 值
性别						
男	2 656(21.8)	9 515(78.2)	1.09(1.02~1.18)	0.014	1.03(0.95~1.10)	0.522
女	1 440(20.3)	5 646(79.7)	1.00		1.00	
月龄						
1~<6	2 088(30.6)	4 729(69.4)	4.05(3.62~4.52)	<0.001	4.00(3.57~4.48)	<0.001
6~<12	935(22.3)	3 252(77.7)	2.64(2.33~2.98)	<0.001	2.60(2.30~2.94)	<0.001
12~<24	635(16.7)	3 166(83.3)	1.84(1.61~2.09)	<0.001	1.82(1.59~2.07)	<0.001
24~<60	438(9.8)	4 014(90.2)	1.00		1.00	
早产						
是	287(23.4)	940(76.6)	1.14(0.99~1.31)	0.062	1.01(0.88~1.16)	0.869
否	3 749(21.1)	13 987(78.9)	1.00		1.00	
先天性心脏病						
有	184(25.3)	543(74.7)	1.27(1.07~1.50)	0.007	0.99(0.83~1.18)	0.876
无	3 909(21.1)	14 610(78.9)	1.00		1.00	
医疗保险						
有	1 617(18.8)	7 006(81.2)	0.76(0.71~0.82)	<0.001	0.93(0.87~1.01)	0.071
无	2 479(23.3)	8 155(76.7)	1.00		1.00	

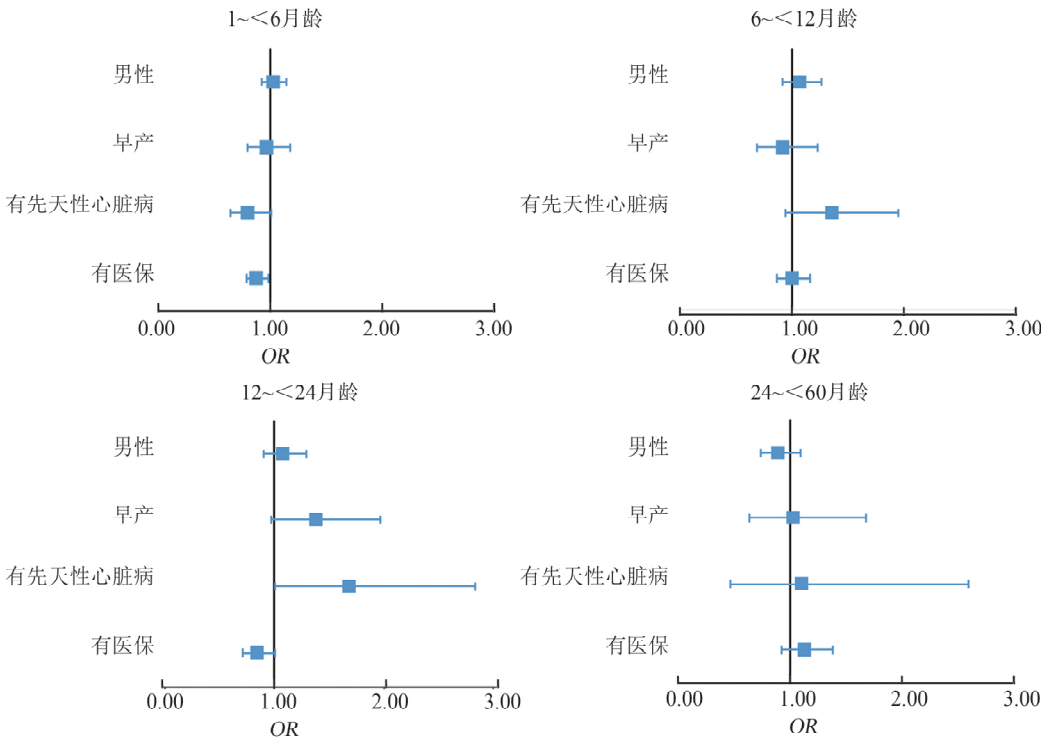


图 1 按年龄段分层的 RSV 感染影响因素分析

Figure 1 Analysis of factors affecting RSV infection stratified by age group

3 讨论

RSV 阳性患儿喘息及喘鸣音的发生率高于阴性患儿,气促发生率约为阴性患儿的两倍,接受吸氧治疗的比例更高。表明与其他病原体所致 ALRI 相比,由 RSV 感染所致 ALRI 病例的喘息、气促症状更为明显,与相关研究^[5-8]结果一致。

5 岁以下 RSV 阳性 ALRI 患儿中超过一半无发热症状。且年龄越小,RSV 感染患儿的发热率也越低。这与相关的研究^[7-9]结果一致,可能与幼儿免疫系统发育不成熟有关。RSV 的疾病负担在 1 岁以下儿童中最重^[4],但是 1 岁以下 RSV 感染患儿的发热症状不明显,这一特点提示在进行 RSV 监测体系构建或开展 RSV 相关研究时,制定恰当的监测病例定义尤为关键,采用包含发热在内的病例定义会导致病例遗漏。

目前我国尚未制定统一的 RSV 监测方案。在现有流感监测网络基础上,开展 RSV 监测是比较经济、可行性较高的方案,但为了获得较为科学的 RSV 监测结果,需对病例监测定义作相应调整^[10]。结合 RSV 感染患儿喘息症状较明显,且 1 岁以下患儿发热症状不明显的特点,可以考虑将喘息作为 RSV 监测病例定义的要害之一,对于 1 岁以下儿童,放宽发热这一要求,以适应 RSV 感染的特点。探索灵敏度和特异度更高的 RSV 病例监测定义有待进一步研究。

本研究显示低年龄是 RSV 感染的独立危险因素,年龄越小,感染 RSV 的风险越高,与相关研究^[11-13]结果一致。目前,尚无有效预防 RSV 的疫苗上市。因此,现阶段针对低年龄 ALRI 儿童,应采取早诊断、早治疗的措施,尽早进行 RSV 检测,及时给予 RSV 阳性患儿抗病毒治疗,以减轻疾病严重程度,降低疾病负担。同时,应加大 RSV 疫苗和单克隆抗体的研发力度,力争早日在 RSV 的预防领域实现突破。

本研究单因素分析提示早产、先天性心脏病史可能是 RSV 感染的危险因素。但在多因素分析中,两个变量均无统计学意义,原因可能是对照选择有局限性。英国一项队列研究^[13]显示,早产儿、有先天性心脏病患儿在 1 岁以下因支气管炎住院的 RR 分别为 1.89(95% CI: 1.77~2.02)、3.35(95% CI: 2.92~3.84)。本研究所纳入的 ALRI 患儿中,90% 以上被诊断为支气管肺炎。早产和先天性心脏病可能是 ALRI 患儿的共同危险因素,因此探究 RSV 感染影响因素时,选取 RSV 阴性 ALRI 病例为对照,则

难以识别早产、先天性心脏病对于 RSV 感染的影响。张晓波等^[14]的研究中,单因素分析显示早产、先天性心脏病史是 RSV 感染的危险因素,多因素分析仅早产有统计学意义。周景兴等^[15]和王瑾^[16]的研究表明有先天性心脏病是 RSV 感染的危险因素。考虑到不同研究病例纳入、对照选择的差异,还需更多研究加入以探讨早产、先天性心脏病对 RSV 感染的影响。

本研究存在以下局限性。首先,本研究的研究对象为 ALRI 住院患儿,无法对于门诊就诊的 RSV 感染患儿的临床特征进行分析。其次,选择 RSV 阴性 ALRI 住院患儿为对照,可能难以发现 ALRI 感染的共同危险因素对于 RSV 感染的影响,存在一定局限性。最后,本研究未纳入新生儿,无法对新生儿 RSV 感染的临床特征和危险因素进行分析。

综上,RSV 感染患儿喘息、气促发生率高。5 岁以下 RSV 感染儿童中超过一半无发热症状,1 岁以下 RSV 感染儿童发热率较低,建立 RSV 监测体系时需考虑采用合适的病例定义。低年龄是 RSV 感染的独立危险因素,年龄越小,感染 RSV 的风险高。应加快 RSV 疫苗和单克隆抗体的研发速度,以期早日实现 RSV 感染的可防可治。

利益冲突 无

参考文献

- [1] Rudan I, O'Brien KL, Nair H, et al. Epidemiology and etiology of childhood pneumonia in 2010: estimates of incidence, severe morbidity, mortality, underlying risk factors and causative pathogens for 192 countries [J]. J Glob Health, 2013, 3(1): 010401. DOI: 10.7189/jogh.03.010401.
- [2] McAllister D A, Liu L, Shi T, et al. Global, regional, and national estimates of pneumonia morbidity and mortality in children younger than 5 years between 2000 and 2015: a systematic analysis [J]. Lancet Glob Health, 2019, 7(1): e47-e57. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30408-X.
- [3] Nair H, Nokes DJ, Gessner BD, et al. Global burden of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children: a systematic review and meta-analysis [J]. Lancet, 2010, 375(9725): 1545-1555. DOI: 10.1016/S0140-6736(10)60206-1.
- [4] Shi T, McAllister D A, O'Brien K L, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in young children in 2015: a systematic review and modelling study [J]. Lancet, 2017, 390(10098): 946-958. DOI: 10.1016/S0140-6736(17)30938-8.

(下转第 1364 页)

- 20191127-00396.
- [16] Messina JP, Brady OJ, Scott TW, et al. Global spread of dengue virus types: mapping the 70 year history [J]. Trends Microbiol, 2014,22(3):139-146. DOI: 10.1016/j.tim.2013.12.011.
- [17] Zhu GH, Xiao JP, Liu T, et al. Spatiotemporal analysis of the dengue outbreak in Guangdong Province, China [J]. BMC Infect Dis, 2019,19:493. DOI: 10.1186/s12879-019-4015-2.
- [18] 蒋力云,刘远,苏文哲,等. 2019 年广州市登革热确诊病例空间聚集性及登革病毒 E 基因进化特征分析 [J]. 中华流行病学杂志, 2021,42(5):878-885. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20201015-01238.
- Jiang LY, Liu Y, Su WZ, et al. Spatial autocorrelation of dengue cases and molecular biological characteristics of envelope gene of dengue virus in Guangzhou, 2019 [J]. Chin J Epidemiol, 2021, 42(5):878-885. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20201015-01238.
- [19] 刘远,蒋力云,曹毅敏,等. 2013 年广州市登革热流行病学特征及病毒 E 基因进化特征分析 [J]. 江苏预防医学, 2015,26(4):10-13.
- Liu Y, Jiang LY, Cao YM, et al. Analysis of epidemiological characteristics of dengue fever and evolutionary characteristics of E gene in Guangzhou, 2013 [J]. Jiangsu J Prev Med, 2015,26(4):10-13.
- [20] 蒋力云,李意兰,苏文哲,等. 2014-2017 年广州市登革热连续暴发的街道登革病毒 E 基因进化分析 [J]. 热带医学杂志, 2018,18(9):82-85.
- Jiang LY, Li YL, Su WZ, et al. The evolutionary analysis of E gene of dengue viruses isolated at the streets with continuous outbreaks in Guangzhou, 2014-2017 [J]. J Trop Med, 2018,18(9):82-85.
- [21] Kliks SC, Nisalak A, Brandt WE, et al. Antibody-dependent enhancement of dengue virus growth in human monocytes as a risk factor for dengue hemorrhagic fever [J]. Am J Trop Med Hyg, 1989,40(4):444-451. DOI: 10.4269/ajtmh.1989.40.444.
- [22] 涂增,刘利成,白志军,等. 登革病毒中国株 E 基因重组的生物信息学分析 [J]. 重庆医科大学学报, 2012,37(1):67-70. DOI: 10.3969/j.issn.0253-3626.2012.01.019.
- Tu Z, Liu LC, Bai ZJ, et al. Bioinformatics analysis of envelope gene recombination of Chinese dengue virus isolates [J]. J Chongqing Med Univ, 2012,37(1):67-70. DOI: 10.3969/j.issn.0253-3626.2012.01.019.
- (收稿日期: 2020-11-09)
(修回日期: 2021-03-20)
本文编辑: 廖涛(中文)
李宝珠(英文)
-
- (上接第 1340 页)
- [1] 尚莹,可秋萍,姜莹,等. 呼吸道合胞病毒感染患儿临床及细胞因子特点 [J]. 中华医院感染学杂志, 2020,30(18):2839-2842. DOI: 10.11816/cn.ni.2020-192393.
- Shang Y, Ke QP, Lou Y, et al. Clinical characteristics of children with respiratory syncytial virus infection and changes in cytokines [J]. Chin J Nosocomiology, 2020,30(18):2839-2842. DOI: 10.11816/cn.ni.2020-192393.
- [2] 米沛明,汤美芬,黄家宜,等. 842 例儿童呼吸道合胞病毒肺炎的临床分析 [J]. 中国当代医药, 2019,26(21):45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4721.2019.21.014.
- Mi PM, Tang MF, Huang JY, et al. Clinical analysis of 842 children with Respiratory Syncytial Virus pneumonia [J]. China Mod Med, 2019,26(21):45-48. DOI: 10.3969/j.issn.1674-4721.2019.21.014.
- [3] Kawakami C, Sato A, Sumita H, et al. Fever responses are enhanced with advancing age during respiratory syncytial virus infection among children under 24 months old [J]. Tohoku J Exp Med, 2018,245(3):217-222. DOI: 10.1620/tjem.245.217.
- [4] Arruvito L, Raiden S, Geffner J. Host response to respiratory syncytial virus infection [J]. Curr Opin Infect Dis, 2015,28(3):259-266. DOI: 10.1097/QCO.0000000000000159.
- [5] Goenka A, Kollmann T R. Development of immunity in early life [J]. J Infect, 2015,71(1):S112-S120. DOI: 10.1016/j.jinf.2015.04.027.
- [6] 李欢欢,程伟,刘杜兰,等. 呼吸道合胞病毒监测体系现状及展望 [J]. 预防医学, 2019,31(4):359-362. DOI: 10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2019.04.008.
- Li HH, Cheng W, Liu SL, et al. Current situation and prospect of respiratory syncytial virus surveillance system [J]. Prev Med, 2019,31(4):359-362. DOI: 10.19485/j.cnki.issn2096-5087.2019.04.008.
- [7] Huang Y, Hua J, Wang D, et al. Risk factors of respiratory syncytial virus infection among pediatric influenza-like illness and severe acute respiratory infections in Suzhou, China [J]. J Med Virol, 2018,90(3):397-404. DOI: 10.1002/jmv.24961.
- [8] izci Güllü E, Akin Y, Karaaslan A, et al. RSV infection in Istanbul: risk factors and frequency [J]. J Infect Dev Ctries, 2017,11(9):691-696. DOI: 10.3855/jidc.8871.
- [9] Murray J, Bottle A, Sharland M, et al. Risk factors for hospital admission with RSV bronchiolitis in England: a population-based birth cohort study [J]. PLoS One, 2014,9(2):e89186. DOI: 10.1371/journal.pone.0089186.
- [10] 张晓波,刘丽娟,施鹏,等. 婴儿急性下呼吸道合胞病毒感染危险因素研究 [J]. 中华儿科杂志, 2014,52(5):373-377. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2014.05.012.
- Zhang XB, Liu LJ, Shi P, et al. Risk factors for acute respiratory syncytial virus infection of lower respiratory tract in hospitalized infants [J]. Chin J Pediatr, 2014,52(5):373-377. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0578-1310.2014.05.012.
- [11] 周景兴,薛雄豪,朱翠清. 婴儿呼吸道合胞病毒急性下呼吸道感染的危险因素 [J]. 儿科科学杂志, 2017,23(11):28-30. DOI: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-408X.2017.11.010.
- Zhou JX, Xue XH, Zhu CQ. Risk factors of acute lower respiratory tract infection in infants with respiratory syncytial virus [J]. J Pediatr Pharm, 2017,23(11):28-30. DOI: 10.13407/j.cnki.jpp.1672-408X.2017.11.010.
- [12] 王瑾. 婴儿呼吸道合胞病毒急性下呼吸道感染的相关因素分析 [J]. 中国妇幼健康研究, 2014,25(5):780-783. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5293.2014.05.024.
- Wang J. Related factors of acute lower respiratory tract infection with respiratory syncytial virus [J]. Chin J Matern Child Heal Res, 2014,25(5):780-783. DOI: 10.3969/j.issn.1673-5293.2014.05.024.
- (收稿日期: 2021-01-07)
(修回日期: 2021-03-01)
本文编辑: 王婷(中文)
李宝珠(英文)